Laura da Silva Segantin

Lista de Exercícios AULA 04: História da Computação e Representação da Informação

Questão 1 - C) A Régua de Cálculos de William Oughtred

Questão 2 - B) A máquina de Pascal permitia apenas somas, enquanto a de Leibnitz foi a primeira a realizar multiplicações e divisões por meio de somas e subtrações sucessivas.

Questão 3 - B) O desenvolvimento de um sistema de tabulação que utilizava cartões perfurados e impulsos elétricos.

Questão 4 - C) A inovação mudou do domínio da engenharia de hardware massivo para a arquitetura de software e interfaces gráficas que democratizaram o computador pessoal.

Questão 5 - A capacidade dos circuitos eletrônicos, como válvulas e, posteriormente, transistores, de representar os dois estados de um sistema binário (0 e 1).

Questão 6 - C) A maior confiabilidade, menor consumo de energia e maior velocidade.

Questão 7 - C) A descoberta de um inseto que causou uma falha elétrica no computador Mark I.

Questão 8 - C) Ele integrou milhares de componentes eletrônicos em um único chip, tornando os computadores menores, mais poderosos e economicamente viáveis para o mercado de massa.

Questão 9 - D) 256

Questão 10 - C) A padronização da comunicação entre diferentes redes, permitindo a proliferação mundial de redes interligadas.

Questão 11 - B) Hedy Lamarr, que inventou a tecnologia de "frequency hopping"

Questão 12 - B) Supercomputadores são para tarefas científicas e de simulação, enquanto mainframes são para processar grandes volumes de dados para muitos usuários em organizações comerciais.

Questão 13:

Ada Lovelace escreveu o primeiro algoritmo para ser executado por uma máquina, sendo considerada a primeira programadora da história. Ela também percebeu que computadores poderiam manipular símbolos, não apenas números. Alan Turing criou bases da computação moderna, desenvolveu o conceito de máquina universal e ajudou a quebrar o código Enigma na Segunda Guerra Mundial. Assim, Ada antecipou a programação e Turing formalizou os fundamentos da computação.

Questão 14:

O ENIAC foi um dos primeiros computadores eletrônicos, enorme e programado manualmente. Com o tempo, a inovação passou do hardware para o software. Empresas como IBM, Apple e Microsoft ajudaram a popularizar os computadores pessoais e as interfaces gráficas, tornando o uso mais simples e acessível.

Questão 15:

O Teste de Turing, proposto em 1950, avalia se uma máquina pode demonstrar inteligência. Se uma pessoa conversa com uma máquina e não consegue distinguir de um humano, considera-se que a máquina apresenta comportamento inteligente. O teste se tornou uma referência nos estudos de inteligência artificial.

Questão 16:

A ARPANET surgiu na Guerra Fria como uma rede militar de comunicação entre universidades e centros de pesquisa. Em 1982, o protocolo TCP/IP permitiu conectar várias redes diferentes. Nos anos 1990, a internet se tornou pública e comercial, formando a rede global atual.

Questão 17:

A régua de cálculos era uma ferramenta mecânica para cálculos. A Máquina Analítica de Babbage foi o primeiro projeto de computador programável. A máquina de Hollerith usava cartões perfurados para processar dados, iniciando a automação e dando origem à IBM.

Questão 18:

O bit é a menor unidade de informação digital e pode ser 0 ou 1. O byte, formado por 8 bits, permite representar até 256 combinações e é usado para armazenar caracteres. Entre os códigos de caracteres estão ASCII, EBCDIC e Unicode.

Questão 19:

Posicional: o valor de um símbolo depende da posição. Ex.: números decimais, o valor total do número é a soma dos valores relativos de cada algarismo (Centena, dezena e unidade).

Não posicional: cada símbolo tem valor fixo. Ex.: algarismos romanos (XXI ou XIX, o X vale 10 independente da posição, e o I vale 1, independente da posição. O que muda, é que se o número menor está antes de um número maior, ele vai ser subtraído e não somado).

(3C9)16 para a base decimal e do número decimal (105)10 para a base binária, apresentando os cálculos de forma clara. – Não entendi muito bem como faz.

Questão 20:

A workstation é um computador potente para uso individual em tarefas avançadas. O minicomputador era um sistema maior, usado por vários usuários ao mesmo tempo. Com a evolução da tecnologia, as workstations passaram a ter desempenho parecido com os antigos minicomputadores.